

BLUEPRINT IMPLEMENTASI PRODUCTION-
READY

Nanggroe OS AI

Platform Robotika Otonom, Drone
Pertanian Presisi, dan AI Voice Agent

Dokumen teknis komprehensif yang
mengintegrasikan arsitektur sistem
operasi robotika modular, desain
drone tricopter amfibi,
implementasi MVP pemetaan
otonom di Aceh Utara, dan strategi
AI Voice Agent untuk manajemen
property.

Versi 1.0 | Mei 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif	4
2. Visi dan Arsitektur Nanggroe OS AI	4
2.1 Prinsip Desain Inti	4
2.2 Lapisan Arsitektur Sistem	5
2.3 Mode Operasi dan Transisi Sistem	7
3. Sistem Multi-Agen: Hermes dan PicoClaw	7
3.1 Agen Hermes (AI Strategis)	7
3.2 Agen PicoClaw (AI Taktis Real-Time)	8
3.3 Protokol Komunikasi Antar-Agen	10
4. Deteksi Perangkat Keras Otomatis	10
4.1 Mekanisme Deteksi USB, I2C, dan SPI	10
4.2 Hardware Abstraction Layer (HAL)	11
5. Platform Drone Tricopter Amfibi	12
5.1 Konfigurasi Mekanis Y-Frame	12
5.2 Kemampuan Multi-Moda Operasional	14
5.3 Sistem Tenaga Darurat dan MPPT CN3791	14
6. Implementasi MVP: Pemetaan Drone Otonom di Aceh Utara	15
6.1 Spesifikasi Perangkat Keras	15
6.2 Komponen Kritis yang Dibutuhkan	16

6.3 Rencana Perkabelan Pixhawk-Raspberry Pi	16
6.4 Tumpukan Perangkat Lunak dan Backend FastAPI	17
7. Kecerdasan Buatan di Tepi Jaringan (Edge AI)	17
7.1 Model LLM Lokal dan Kuantisasi	17
7.2 Antarmuka Suara Offline	18
7.3 Visi Komputer dan Penghindaran Rintangan	18
8. Pertanian Presisi: Pemetaan dan Penyebaran Material	19
8.1 Fotogrametri dan Pemetaan Lahan	19
8.2 Perencanaan Jalur Sapuan (Coverage Path Planning)	20
8.3 Sistem Pelepasan Muatan Presisi	20
9. Antarmuka Pengguna dan Sistem Kontrol	21
9.1 Dashboard Web dan Android	21
9.2 Bot Telegram	21
10. AI Voice Agent untuk Manajemen Properti	22
10.1 Analisis Pasar dan Posisi Strategis	22
10.2 Arsitektur Teknis Voice Agent	23
10.3 Model Harga dan Skalabilitas	23
11. Fitur Keselamatan dan Ketahanan Sistem	23
11.1 Return-to-Home (RTH)	23
11.2 Autopilot Failsafe	24
11.3 Manajemen Daya Darurat	24

12. Peta Jalan Implementasi dan Rilis	24
13. Panduan Deployment dan Operasional	27
13.1 Lingkungan Pengembangan Lokal	27
13.2 Deployment Perangkat Edge	27
13.3 Sinkronisasi Cloud Opsional	27
14. Spesifikasi Pengujian dan Jaminan Kualitas	28
14.1 Tingkat Pengujian	28
14.2 Rencana Rilis Bertahap	28
15. API Inti dan Kontrak Antarmuka	29

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyajikan blueprint implementasi production-ready untuk **Nanggroe OS AI**, sebuah sistem operasi robotika modular otonom yang dirancang untuk mengubah instruksi bahasa alami manusia menjadi misi robotika yang dapat dieksekusi secara mandiri di dunia nyata. Sistem ini mengintegrasikan empat pilar teknologi utama: arsitektur sistem operasi robotika dengan deteksi perangkat keras otomatis, platform drone tricopter amfibi multifungsi, implementasi MVP pemetaan drone otonom untuk wilayah Aceh Utara, serta strategi AI Voice Agent untuk manajemen properti pasca-jam kerja.

Nanggroe OS AI dibangun di atas prinsip **offline-first**, **modular by design**, dan **deterministic control at the edge**. Arsitektur multi-agen cerdas yang menjadi inti sistem terdiri dari dua agen spesialis: **Hermes** sebagai perencana strategis yang menjalankan model LLM 4B untuk pemahaman bahasa alami dan generasi rencana misi, serta **PicoClaw** sebagai asisten taktis real-time yang menjalankan model LLM 0.8B untuk monitoring telemetri, deteksi rintangan, dan aksi darurat. Pemisahan tugas ini memastikan bahwa kestabilan fisik penerbangan tetap berada di tangan pengontrol deterministik, bukan di bawah kendali AI yang bersifat non-deterministik.

Platform drone tricopter amfibi dirancang dengan konfigurasi Y-frame yang menawarkan efisiensi aerodinamis penerbangan maju lebih tinggi dan area pandang kamera yang bebas gangguan baling-baling. Kemampuan multi-moda memungkinkan drone beroperasi di tiga domain: udara untuk pemetaan fotogrametri, darat untuk inspeksi tanaman dari bawah tajuk, dan air untuk survei di area rawa-rawa serta pinggir sungai. Sistem tenaga darurat berbasis panel surya dengan pengontrol MPPT CN3791 memberikan jaminan kelangsungan hidup komunikasi dan telemetri bahkan ketika baterai utama mengalami kegagalan.

Implementasi MVP difokuskan pada misi pemetaan udara otonom di Kabupaten Aceh Utara, wilayah dengan tantangan geografis kompleks mulai dari dataran rendah pertanian Lhoksukon yang rawan banjir, kawasan pesisir Selat Malaka di Dewantara, hingga area pegunungan terpencil di Geuredong Pase. Infrastruktur telekomunikasi yang tidak konsisten menuntut sistem yang sepenuhnya mandiri dan dapat dioperasikan tanpa ketergantungan pada jaringan internet. Komputer pendamping Raspberry Pi 5 dengan 8GB RAM menjalankan seluruh tumpukan perangkat lunak termasuk backend FastAPI, inferensi LLM lokal via llama-cpp-python, pemrosesan citra OpenCV, dan pangkalan data SQLite.

2. Visi dan Arsitektur Nanggroe OS AI

2.1 Prinsip Desain Inti

Nanggroe OS AI dibangun berdasarkan sepuluh prinsip desain fundamental yang memastikan sistem dapat beroperasi secara andal di lingkungan dunia nyata yang tidak terduga. Prinsip pertama dan

paling krusial adalah **keselamatan, keandalan, dan kemampuan pemulihan** harus selalu diutamakan di atas fitur canggih. Ini berarti setiap keputusan arsitektural harus mempertimbangkan skenario kegagalan terburuk dan menyediakan mekanisme fallback yang memadai. Prinsip kedua menetapkan bahwa **kendali real-time harus bersifat deterministik**, tidak bergantung pada proses AI yang latensinya tidak dapat diprediksi. Prinsip ketiga menegaskan bahwa **AI digunakan untuk perencanaan, penalaran, rekomendasi, dan orkestrasi**, bukan untuk stabilisasi penerbangan tingkat rendah yang membutuhkan respons dalam milidetik.

Prinsip-prinsip pendukung meliputi: operasi **offline-first** di mana semua fungsi inti harus bekerja tanpa koneksi internet; penyimpanan status sesi, perangkat keras, misi, dan kalibrasi secara konsisten; deteksi perangkat keras otomatis bila memungkinkan; saran arsitektur paling sederhana sebelum fitur lanjutan; perlakuan setiap proyek sebagai sistem modular dengan plugin dan adapter; serta penjelasan tradeoff ketika terdapat beberapa solusi yang tersedia. Prinsip terakhir mengharuskan sistem untuk tidak menyembunyikan ketidakpastian dan tidak mengklaim fitur yang tidak didukung oleh perangkat keras saat ini.

No.	Prinsip	Deskripsi
1	Keselamatan Utama	Prefer safety, reliability, dan recoverability dalam setiap keputusan desain.
2	Kendali Deterministik	Kendali real-time harus deterministik, tidak bergantung pada AI.
3	AI untuk Perencanaan	AI untuk planning, reasoning, recommendation, bukan stabilisasi motor.
4	Offline-First	Semua fungsi inti bekerja tanpa koneksi internet.
5	State Persistence	Simpan session state, hardware state, mission state, calibration state.
6	Auto-Detection	Deteksi perangkat keras secara otomatis bila memungkinkan.
7	Sederhana Dahulu	Saran arsitektur paling sederhana sebelum fitur lanjutan.
8	Modular dengan Plugin	Setiap proyek adalah sistem modular dengan plugin dan adapter.
9	Transparansi	Jangan sembunyikan ketidakpastian; jelaskan tradeoff.
10	Honest Capability	Jangan klaim fitur yang tidak didukung hardware saat ini.

Tabel 1: Sepuluh Prinsip Desain Nangroe OS AI

2.2 Lapisan Arsitektur Sistem

Arsitektur Nangroe OS AI mengimplementasikan model berlapis yang memisahkan tanggung jawab antarmuka pengguna, koordinasi AI, orkestrasi misi, abstraksi perangkat keras, kendali fisik perangkat tegar, hingga lapisan pangkalan data lokal. Pemisahan ini mencegah latensi pemrosesan data tingkat tinggi memengaruhi algoritma kendali motorik real-time drone. Setiap lapisan hanya berkomunikasi

dengan lapisan tepat di atas dan di bawahnya melalui antarmuka yang terdefinisi dengan baik, menciptakan batasan yang jelas antara komponen sistem.

Arsitektur Sistem Nanggroe — Lapisan



Gambar 1: Arsitektur Berlapis Nanggroe OS AI - Enam Lapisan Sistem

Lapisan	Komponen	Tanggung Jawab
1. Presentasi	Dashboard Web, Android, Telegram Bot, Voice Interface	Antarmuka pengguna untuk kontrol dan monitoring.
2. Orkestrasi	Mission Engine, Agent Engine, Plugin Manager, Memory Manager	Koordinasi misi, agen, plugin, dan memori.
3. Inteligensia	Hermes, PicoClaw, LLM Lokal, Vision Models	Penalaran strategis dan taktis, pemrosesan AI.
4. Abstraksi (HAL)	Hardware Profiles, Adapters, Driver Bridges	Abstraksi perangkat keras untuk modularitas.
5. Kendali Perangkat	Firmware Comm, Telemetry I/O, Actuator Control	Komunikasi perangkat tegar dan kontrol aktuator.
6. Basis Data	Logs, Mission History, Calibration Data, Sync Queue	Penyimpanan lokal dan antrean sinkronisasi.

Tabel 2: Lapisan Arsitektur Nanggroe OS AI

2.3 Mode Operasi dan Transisi Sistem

Nanggroe OS AI beroperasi dalam lima mode transisi yang mencerminkan siklus hidup sistem robotika dari penemuan hingga optimalisasi. Mode **Discovery** digunakan ketika perangkat keras belum diketahui, di mana sistem melakukan pemindaian, inferensi, dan proposal konfigurasi. Mode **Planning** diaktifkan ketika konsep sudah jelas, menghasilkan arsitektur, modul, dan antarmuka. Mode **Build** dimulai saat implementasi berjalan, menghasilkan tugas, struktur file, dan kerangka kode. Mode **Debug** digunakan ketika sistem mengalami kegagalan, mendiagnosis gejala, mengisolasi penyebab, dan merekomendasikan pengujian. Terakhir, mode **Optimize** diaktifkan ketika sistem sudah berfungsi, dengan tujuan mengurangi biaya, berat, daya, latensi, dan kompleksitas.

3. Sistem Multi-Agen: Hermes dan PicoClaw

3.1 Agen Hermes (AI Strategis)

Agen Hermes berfungsi sebagai "otak" strategis dari Nanggroe OS AI, bertanggung jawab atas perencanaan tingkat tinggi dan penalaran kompleks. Hermes menjalankan model kuantisasi menengah seperti **Phi-4 4B Q4_K_M** yang mengonsumsi daya memori sekitar 2.4 GB RAM. Agen ini menerima instruksi bahasa alami dari operator manusia melalui berbagai antarmuka (Telegram, dashboard, suara), kemudian menerjemahkannya menjadi rencana misi yang terstruktur. Proses ini melibatkan ekstraksi entitas kunci dari perintah, seperti aksi yang diminta, lokasi target, dan

parameter operasional, yang kemudian dikonversi menjadi koordinat rute waypoint pemetaan yang aman.

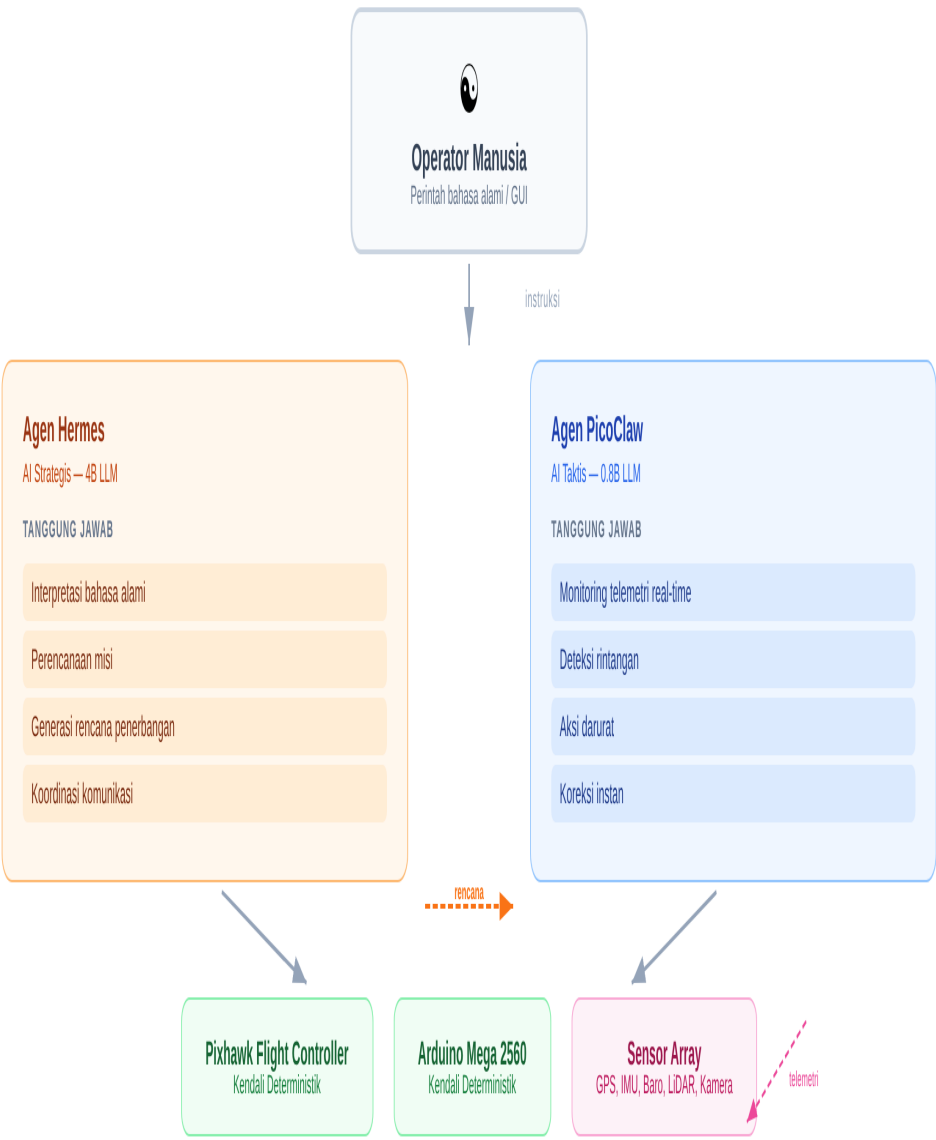
Hermes juga bertanggung jawab untuk menghitung parameter Ground Sampling Distance (GSD) menggunakan pemodelan optik kamera, memastikan resolusi citra yang dihasilkan memenuhi standar fotogrametri. Selain itu, Hermes mengelola komunikasi dengan operator melalui Telegram bot, mengirimkan ringkasan misi, notifikasi status, dan rekomendasi tindakan selanjutnya. Arsitektur ini sejalan dengan pendekatan di mana LLM digunakan untuk merancang mesin status hingga yang kompleks untuk robotik, memastikan kepatuhan terhadap protokol operasional tanpa mengorbankan fleksibilitas dalam penanganan instruksi yang tidak terstruktur.

3.2 Agen PicoClaw (AI Taktis Real-Time)

Agen PicoClaw bertindak sebagai "kerebelum" taktis, merupakan lapisan kontrol deterministik dan waktu nyata yang memantau aliran telemetri secara berkelanjutan. PicoClaw menjalankan model ultra-ringan berlatensi rendah seperti **Qwen 3.5 0.8B Q4_K_M** dengan konsumsi memori hanya sekitar 0.48 GB RAM. Tugas utamanya adalah menerima perintah yang lebih sederhana dari Hermes dan mengubahnya menjadi sinyal motorik spesifik, serta mendeteksi tanda bahaya fisik, memantau potensi tabrakan, dan memberikan aksi manuver pencegahan darurat tanpa memengaruhi kestabilan motor.

Penting untuk dicatat bahwa lapisan PicoClaw harus bersifat deterministik untuk memastikan respons yang cepat dan stabil dalam menjaga keseimbangan drone. Memisahkan proses non-deterministik yang mungkin dilakukan oleh LLM dari lapisan kontrol rendah ini adalah prinsip desain yang krusial untuk keselamatan operasional. Ketika terdeteksi rintangan dalam radius aman 2 meter, PicoClaw akan segera mengabaikan perintah navigasi dari Hermes dan langsung mengirimkan perintah darurat ke pengontrol penerbangan untuk menghentikan gerakan maju, mengambil tindakan menghindar secara lateral, dan menstabilkan wahana pada titik koordinat yang aman.

Arsitektur Multi-Agen Hermes — PicoClaw



Gambar 2: Arsitektur Multi-Agen Hermes dan PicoClaw

3.3 Protokol Komunikasi Antar-Agen

Komunikasi antara Hermes dan PicoClaw menggunakan protokol publikasi-subskripsi (publish-subscribe) yang mapan di dunia robotika, serupa dengan yang digunakan oleh Robot Operating System (ROS). Micro-ROS, versi mikro yang lebih ringan, dirancang khusus untuk lingkungan berdaya terbatas seperti mikrokontroler, menggunakan middleware Micro XRCE-DDS untuk komunikasi efisien melalui UDP. Protokol ini memungkinkan kedua agen untuk berkomunikasi secara asinkron tanpa saling menunggu, mengurangi latensi dan meningkatkan ketangguhan sistem secara keseluruhan.

Parameter	Hermes (AI Strategis)	PicoClaw (AI Taktis)
Model LLM	Phi-4 4B Q4_K_M	Qwen 3.5 0.8B Q4_K_M
Konsumsi RAM	~2.4 GB	~0.48 GB
Latensi Token Pertama	~180 ms	~110 ms
Peran Utama	Perencanaan strategis, interpretasi bahasa alami	Monitoring real-time, deteksi rintangan
Sifat Operasi	Non-deterministik (perencanaan)	Deterministik (reaksi cepat)
Komunikasi	Menerima input dari operator, mengirim rencana ke PicoClaw	Menerima perintah dari Hermes, mengirim sinyal ke flight controller
Prioritas Keselamatan	Tidak boleh mengontrol motor secara langsung	Dapat mengoverride Hermes dalam keadaan darurat

Tabel 3: Perbandingan Agen Hermes dan PicoClaw

4. Deteksi Perangkat Keras Otomatis

4.1 Mekanisme Deteksi USB, I2C, dan SPI

Kemampuan deteksi perangkat keras otomatis merupakan fondasi yang memungkinkan Nanggro OS AI menjadi platform yang sangat fleksibel dan mudah dikonfigurasi ulang. Konsep "auto-detect hardware" bukanlah sekadar kemampuan untuk mengenali adanya perangkat, melainkan sebuah proses yang lebih kompleks di mana sistem secara proaktif mengidentifikasi jenis, fungsi, dan spesifikasi perangkat yang terhubung, lalu menginisialisasi driver dan layanan yang sesuai secara otomatis. Pada saat boot-up atau saat perangkat baru dipasang, lapisan deteksi melakukan pemindaian bus USB, mengidentifikasi Vendor ID (VID) dan Product ID (PID) dari setiap perangkat yang terdeteksi, kemudian mencocokkannya dengan driver atau skrip inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Chip SoC seperti ESP32-S3 memiliki modul USB On-The-Go (OTG) yang memungkinkan mikrokontroler berfungsi sebagai host USB, sehingga dapat mengelola dan memindai perangkat-perangkat yang terhubung kepadanya. Untuk protokol lainnya, sistem melakukan pemindaian I2C bus untuk mendeteksi sensor pada alamat tertentu, probe SPI untuk perangkat berkecepatan tinggi, dan pemantauan port serial UART untuk perangkat seperti modul GPS dan GSM. Konsep desain modular ini sangat mirip dengan standar plug-and-play yang dikembangkan melalui proyek Jaccad, yang menyediakan kerangka kerja untuk komputasi fisik yang modular dengan protokol I2C, SPI, UART, dan USB.

Komponen	Protokol	Metode Identifikasi dan Inisialisasi
Kamera	USB, SPI, Serial	Sistem memuat driver V4L2 dan mulai menerima stream video untuk modul visi.
Sensor GPS	Serial (UART)	Sistem mencari sinyal NMEA pada port serial. Jika valid, modul navigasi diaktifkan.
Modul GSM	Serial (AT Command)	Sistem mengirimkan perintah AT dasar untuk memverifikasi konektivitas.
Panel Surya	ADC	Sensor tegangan/suhu dibaca melalui ADC, data masuk ke modul manajemen daya.
Roda Darat	GPIO	Pin GPIO dikonfigurasi sebagai I/O, modul land-based controller diaktifkan.
BME280	I2C (0x76/0x77)	Pemindaian alamat I2C, inisialisasi pembacaan suhu, kelembapan, tekanan.
MPU6050	I2C (0x68)	Pemindaian alamat I2C, inisialisasi pembacaan akselerometer dan giroskop.

Tabel 4: Mekanisme Deteksi Perangkat Keras

4.2 Hardware Abstraction Layer (HAL)

Hardware Abstraction Layer (HAL) menyediakan antarmuka terpadu di atas berbagai papan dan periferal, memungkinkan bahasa misi yang sama untuk dipetakan ke perangkat fisik yang berbeda melalui adapter. Setiap adapter wajib mematuhi kontrak antarmuka terpadu yang mencakup metode: `initialize()` untuk mempersiapkan parameter memori, `detect()` untuk pembacaan handshake fisik, `arm()` untuk sinyal otorisasi keselamatan, `execute()` untuk eksekusi rute waypoint, `pause()` untuk penangguhan sementara, `stop()` untuk penghentian aman, dan `report_status()` untuk pengiriman data telemetri. Pendekatan ini memastikan bahwa penambahan perangkat keras baru hanya memerlukan pengembangan adapter baru tanpa perlu mengubah kode inti sistem operasi.

5. Platform Drone Tricopter Amfibi

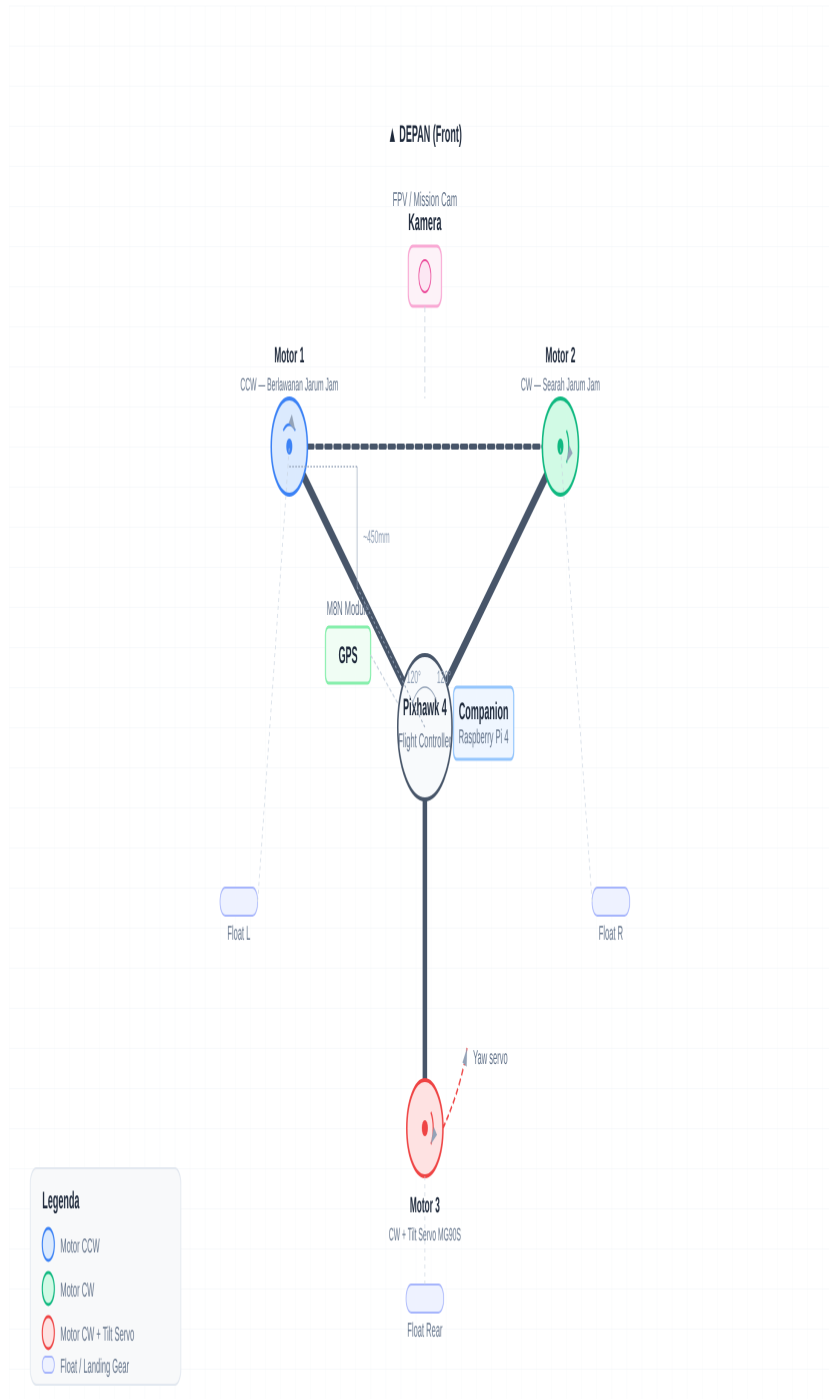
5.1 Konfigurasi Mekanis Y-Frame

Arsitektur mekanis platform udara otonom ini dirancang menggunakan konfigurasi rangka Y-frame tricopter, yang menawarkan efisiensi aerodinamis penerbangan maju lebih tinggi dan area pandang kamera primer yang bebas dari gangguan baling-baling dibandingkan dengan konfigurasi kuadrokopter standar. Rangka fisik terdiri dari tiga lengan pendukung motor yang diposisikan secara simetris dengan sudut pembagian masing-masing sebesar 120 derajat. Struktur pendorong utama ditenagai oleh tiga unit motor brushless DC tipe A2212 1400KV yang dikombinasikan dengan baling-baling counter-rotating untuk meminimalkan torsi giroskopis dan dikoordinasikan oleh pengontrol kecepatan elektronik (ESC).

Sistem pengendalian sumbu yaw pada tricopter tidak mengandalkan perbedaan kecepatan putaran motor seperti pada kuadrokopter, melainkan menggunakan mekanisme kemiringan aktif (tilt mechanism) pada motor bagian belakang. Motor belakang dipasang padaudukan poros pivot serat karbon yang ditopang oleh bantalan bola tipe MR84ZZ untuk mereduksi gesekan mekanis dan osilasi. Kemiringan dudukan motor dikendalikan secara dinamis oleh servo digital berbasis gir logam performa tinggi, MG90S, dengan sudut kemiringan mekanis mencapai ± 30 derajat. Untuk meminimalkan beban kerja servo belakang saat penerbangan maju berkecepatan tinggi, dipasang sirip penstabil vertikal berbahan serat karbon ringan pada bagian buritan rangka.

Konfigurasi Tricopter — Tampak Atas

Y-Frame - 3 Motor - Tilt Servo Belakang



Gambar 3: Skematik Konfigurasi Tricopter Y-Frame

Komponen	Spesifikasi	Protokol	Peran Sistem
Motor Brushless Utama	A2212 1400KV / Efisiensi Maks 80%	PWM (50-400 Hz)	Propulsi dan Gaya Angkat
Servo Kemiringan Yaw	MG90S Digital Metal-Gear / Torsi 2.2 kg.cm	PWM (50-333 Hz)	Kendali Vektor Gaya Dorong
Unit Pengendali Utama	Arduino Mega 2560 R3 (16 MHz)	I2C dan Serial UART	Kendali Sikap Deterministik
Komputer Pemandu	Raspberry Pi 5 (LPDDR4X 8GB)	USB 3.0 dan Serial UART	Inferensi AI dan Navigasi
Sensor Navigasi	GY-521 MPU6050 Accel/Gyro	I2C Fast-Mode (0x68)	Estimasi Sikap dan Orientasi
Sistem Roda Darat	Roda Karet Mikro-DC High-Reduction	H-Bridge (PWM)	Penjelajahan Darat Efisien
Rangka Apung Air	EPS Kepadatan Tinggi Berlapis Karbon	Fisik Pasif	Redundansi Apung dan Navigasi Air

Tabel 5: Spesifikasi Komponen Mekanis Tricopter

5.2 Kemampuan Multi-Moda Operasional

Fitur unik dari platform ini adalah kemampuannya untuk beroperasi di tiga domain: udara, darat, dan air. Untuk operasi darat, set sistem ban baja ringan dipasang pada rangka drone, dilengkapi dengan motor independen yang dikendalikan oleh servo atau motor DC. Ketika drone mendarat, PicoClaw beralih ke modus kontrol land-based, menggunakan data dari sensor IMU untuk menjaga keseimbangan dan menggerakkan drone. Mode merayap darat memungkinkan inspeksi tanaman dari bawah tajuk dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan mode terbang, secara signifikan menghemat kapasitas energi baterai utama.

Untuk operasi di air, sistem pelampung dari bahan expanded polystyrene (EPS) berlapis serat karbon berkepadatan tinggi dipasang di bawah fuselage, memberikan daya apung nominal 1.5 kali lebih besar dari berat total lepas landas wahana. Navigasi di atas permukaan air dilakukan dengan memanfaatkan defleksi mekanis servo belakang sebagai kemudi kemiringan air-boat style, sedangkan dorongan navigasi dihasilkan oleh dorongan asimetris kedua motor depan. Fleksibilitas ini memungkinkan drone melakukan survei di area yang sulit diakses seperti rawa-rawa atau pinggir sungai yang tidak dapat dicapai oleh drone udara biasa. Setiap perubahan moda operasional dipicu secara otomatis oleh sensor yang mendeteksi kontak dengan permukaan atau perubahan gaya angkat.

5.3 Sistem Tenaga Darurat dan MPPT CN3791

Dalam skenario darurat seperti kegagalan daya baterai utama atau pendaratan darurat di tengah area persawahan terisolasi, wahana mengandalkan sistem pembangkit energi surya mandiri. Panel surya

monokristalin berbobot ringan dengan lapisan fleksibel menghasilkan tegangan nominal sekitar 12V. Arus listrik diatur oleh modul pengisi daya berbasis chip buck-converter CN3791 yang mengimplementasikan metode Maximum Power Point Tracking (MPPT). Penggunaan pengontrol MPPT berbasis sirkuit switching PWM 300 kHz memastikan transfer daya tetap efisien hingga mencapai 95%, jauh mengungguli regulator linier konvensional seperti TP4056 yang membuang kelebihan tegangan menjadi panas.

Modul pengisi daya dikonfigurasi menggunakan arsitektur manajemen daya jalur ganda (Narrow Voltage DC / NVDC). Melalui desain ini, beban sistem terhubung secara paralel dengan baterai penyimpan daya. Sirkuit logika internal CN3791 mengarahkan arus keluaran panel surya untuk menyuplai beban operasional sekaligus mengisi daya baterai secara simultan. Apabila intensitas cahaya matahari menurun secara drastis, sirkuit proteksi jalur ganda mengalihkan suplai daya dari baterai tanpa interupsi tegangan, menjaga sistem komputer edge dan telemetri GSM tetap beroperasi untuk memancarkan koordinat lokasi darurat. Sistem manajemen baterai juga mengimplementasikan logika cerdas untuk menentukan kapan harus mengisi baterai, mengalihkan beban, atau memasuki mode hemat daya.

6. Implementasi MVP: Pemetaan Drone Otonom di Aceh Utara

6.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Implementasi MVP Nangroe OS AI untuk pemetaan drone otonom di Kabupaten Aceh Utara menggunakan konfigurasi perangkat keras yang telah divalidasi untuk kondisi operasional di wilayah tersebut. Komputer pendamping Raspberry Pi 5 dengan 8GB RAM LPDDR4X menjadi pusat komputasi AI lokal, pemrosesan citra, manajemen pangkalan data, dan penanganan protokol komunikasi. Pengontrol penerbangan Holybro Pixhawk 6C berfungsi sebagai FCB utama yang mengoperasikan perangkat tegar autopilot secara deterministik, terhubung melalui USB CDC atau UART Serial.

Modul GPS Holybro M8N GNSS menyediakan data posisi melalui UART Serial atau I2C Bus, dilengkapi kompas magnetometer, buzzer, tombol pengaman, dan lampu indikator LED. Kamera Sony Alpha ILX-LR1 dengan sensor 61 Megapiksel bertindak sebagai sensor muatan pemetaan utama, terhubung melalui USB Type-C dengan pemicu rana GPIO. Sensor sekunder Bosch BME280 memantau suhu udara, kelembapan, dan tekanan atmosfer lokal secara real-time melalui bus I2C pada alamat 0x76 atau 0x77. Komponen yang diasumsikan tersedia meliputi SiK Telemetry Radio sebagai jembatan komunikasi nirkabel dan baterai LiPo 4S 5000mAh sebagai sumber daya utama.

Perangkat Keras	Port/Protokol	Status	Fungsi Utama
-----------------	---------------	--------	--------------

Raspberry Pi 5 (8GB)	Komputer Pendamping	Terdeteksi	Komputasi AI, pemrosesan citra, database, komunikasi
Holybro Pixhawk 6C	USB CDC / UART Serial	Terdeteksi	Flight controller, autopilot deterministik
Holybro M8N GNSS	UART Serial / I2C	Terdeteksi	GPS, kompas, buzzer, LED indikator
Sony Alpha ILX-LR1	USB Type-C / GPIO Trigger	Terdeteksi	Kamera pemetaan 61MP
Bosch BME280	I2C (0x76/0x77)	Terdeteksi	Sensor suhu, kelembapan, tekanan atmosfer
SiK Telemetry Radio	USB-Serial FTDI (57600)	Diasumsikan	Komunikasi nirkabel ke stasiun darat
LiPo 4S 5000mAh	Analog Sensor Daya	Terdeteksi	Sumber daya utama drone

Tabel 6: Spesifikasi Perangkat Keras MVP Aceh Utara

6.2 Komponen Kritis yang Dibutuhkan

Sebelum memberikan otorisasi untuk memulai misi penerbangan otonom penuh, Nanggro OS AI secara proaktif melakukan audit kelayakan fisik. Berdasarkan hasil pemindaian sistem, beberapa komponen kritis diidentifikasi sebagai elemen yang belum terdeteksi namun mutlak dibutuhkan. Pertama, **Penerima RTK GNSS Base Station** diperlukan karena tanpa koreksi koordinat real-time, akurasi penandaan geografis citra hanya berkisar 2 hingga 5 meter, yang tidak memadai untuk pemetaan tata ruang presisi tinggi. Kedua, **Sensor Penghindar Rintangan Lidar** dibutuhkan di wilayah perbukitan Geuredong Pase guna mencegah tabrakan fisik drone dengan tajuk pohon atau kontur bukit. Ketiga, **Sistem Catu Daya Cadangan** berupa modul BEC cadangan direkomendasikan guna meminimalkan risiko brownout saat CPU mengalami beban komputasi AI puncak. Keempat, **Pemicu Mekanis Muatan Lepas** diperlukan jika drone ditugaskan untuk membawa logistik darurat pasca-bencana.

6.3 Rencana Perkabelan Pixhawk-Raspberry Pi

Integrasi antara pengontrol penerbangan Pixhawk 6C dengan komputer pendamping Raspberry Pi 5 memanfaatkan komunikasi serial berkecepatan tinggi guna mencegah latensi telemetri. Konfigurasi pin interkoneksi fisik menggunakan port TELEM1 pada Pixhawk yang terhubung ke GPIO header Raspberry Pi 5. Jalur UART7_TX pada pin 2 Pixhawk terhubung ke pin GPIO15 (RXD) pada Raspberry Pi untuk menerima data telemetri MAVLink. Jalur UART7_RX pada pin 3 Pixhawk terhubung ke pin GPIO14 (TXD) untuk mengirimkan perintah misi otonom. Pengendalian aliran data keras (hardware flow control) diimplementasikan melalui jalur CTS dan RTS pada pin 4 dan 5 Pixhawk yang terhubung ke GPIO16 dan GPIO17 pada Raspberry Pi. Selain komunikasi serial, bus I2C4 pada Pixhawk terhubung ke jalur I2C1 pada Raspberry Pi untuk mendukung sensor BME280 dan kompas magnetometer.

Sinyal Pixhawk	Pin Pixhawk	Pin RPi 5	Fungsi
VCC (+5V)	Pin 1 (TELEM1)	Pin 2/4	Catu daya utama Raspberry Pi 5
UART7_TX	Pin 2 (TELEM1)	Pin 10 (GPIO15)	Data telemetry MAVLink ke RPi
UART7_RX	Pin 3 (TELEM1)	Pin 8 (GPIO14)	Perintah misi dari RPi ke Pixhawk
UART7_CTS	Pin 4 (TELEM1)	Pin 36 (GPIO16)	Hardware flow control
UART7_RTS	Pin 5 (TELEM1)	Pin 11 (GPIO17)	Hardware flow control
GND	Pin 6 (TELEM1)	Pin 6/14	Common ground
I2C4_SCL	Pin 2 (I2C)	Pin 5 (GPIO3)	Clock line sensor BME280/Kompas
I2C4_SDA	Pin 3 (I2C)	Pin 3 (GPIO2)	Data line sensor BME280/Kompas

Tabel 7: Pemetaan Pin Interkoneksi Pixhawk 6C - Raspberry Pi 5

6.4 Tumpukan Perangkat Lunak dan Backend FastAPI

Tumpukan perangkat lunak pada komputer pendamping Raspberry Pi 5 dikonfigurasi menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit Edition) versi Lite tanpa antarmuka grafis untuk menghemat alokasi memori RAM dan siklus prosesor CPU. Perangkat tegar pada Pixhawk 6C memuat ArduPilot Copter versi stabil terbaru dengan dukungan telemetry serial MAVLink2. Arsitektur backend dijalankan di atas kerangka kerja FastAPI dengan server ASGI Uvicorn, memanfaatkan sifat asinkronus untuk menangani komunikasi serial autopilot secara defensif agar tidak menghambat aliran eksekusi antrean utama (async event loop).

Pembacaan data dari pustaka sinkronus seperti pymavlink atau smbus2 dijalankan di dalam thread pool terpisah menggunakan abstraksi `asyncio.to_thread()`. Untuk pangkalan data lokal, SQLite dikonfigurasi dengan performa tinggi: mode WAL (Write-Ahead Log) diaktifkan untuk konkurensi pembacaan dan penulisan simultan, `synchronous=NORMAL` untuk meminimalkan latensi tulis, dan `temp_store=MEMORY` untuk menyimpan tabel temporer di RAM. Konfigurasi ini mencegah galat "database is locked" yang umum terjadi pada operasi konkuren. Inferensi LLM lokal diimplementasikan menggunakan pustaka llama-cpp-python yang mengakses akselerasi instruksi prosesor ARM NEON pada Raspberry Pi 5, dengan model berformat GGUF yang dibaca via memory mapping (mmap) untuk memperpanjang umur pakai media penyimpanan eksternal.

7. Kecerdasan Buatan di Tepi Jaringan (Edge AI)

7.1 Model LLM Lokal dan Kuantisasi

Seluruh proses inferensi AI dijalankan secara lokal di dalam perangkat (edge computing) tanpa ketergantungan pada jaringan internet. Mesin kecerdasan buatan utama menggunakan llama-cpp-python yang dioptimalkan untuk memproses model bahasa besar (LLM) berformat GGUF langsung dari media penyimpanan eksternal berupa flash drive USB 3.0 atau SSD portabel. Format GGUF merupakan format model terkuantisasi yang dioptimalkan untuk inferensi di perangkat dengan memori terbatas. Proses kuantisasi menurunkan presisi numerik dari 16-bit floating-point ke 8-bit atau 4-bit integer, yang meskipun menyebabkan sedikit penurunan akurasi, memberikan keuntungan besar dalam ukuran model dan kecepatan inferensi.

Model Generatif	Ukuran GGUF	Penggunaan RAM	Latensi Token Pertama	Kecepatan Generasi
Gemma 3 270M (Q8_0)	~290 MB	~410 MB	~95 ms	45-55 tok/detik
Qwen 3.5 0.8B (Q4_K_M)	~510 MB	~720 MB	~110 ms	28-38 tok/detik
Gemma 3 1B (Q4_K_M)	~680 MB	~920 MB	~140 ms	18-25 tok/detik
Qwen 3.5 1.5B (Q5_K_M)	~1.1 GB	~1.6 GB	~180 ms	12-18 tok/detik
Phi-4 4B (Q4_K_M)	~2.4 GB	~2.4 GB	~300 ms	6-10 tok/detik

Tabel 8: Perbandingan Model LLM Lokal untuk Edge AI

7.2 Antarmuka Suara Offline

Antarmuka perintah suara dirancang menggunakan jalur pemrosesan terdistribusi lokal yang sepenuhnya offline. Rekaman instruksi suara dari pengguna ditranskripsikan menjadi data teks mentah menggunakan sistem pengenalan suara otomatis (ASR) berbasis Vosk atau faster-whisper versi ringkas. Setelah teks transkripsi diperoleh, LLM lokal memilah intensi perintah untuk memformulasikan instruksi penerbangan, koordinat pemetaan, atau pelepasan material ke dalam format JSON terstruktur. Umpan balik operasional kemudian diubah kembali menjadi suara ucapan alami oleh sistem sintesis suara lokal (TTS) berbasis Piper. Nada suara pengumuman sistem dikonfigurasi secara ketat dengan karakteristik: pendek, langsung, tingkat ambiguitas rendah, dan berorientasi pada tindakan fisik (action-oriented).

7.3 Visi Komputer dan Penghindaran Rintangan

Sistem visi komputer diimplementasikan dengan memanfaatkan pustaka OpenCV dan kerangka kerja Google MediaPipe. Kamera menangkap aliran video beresolusi 640x480 piksel pada frekuensi 30 fps. Kerangka kerja MediaPipe memetakan geometri wajah pengguna secara real-time untuk mendeteksi koordinat landmark wajah, dengan kalkulasi posisi dipusatkan pada titik koordinat hidung (Landmark 0). Algoritma pelacakan menghitung vektor pergeseran spasial dari pusat bingkai gambar, yang

diproses oleh loop kontrol visual di komputer pendamping untuk mengirimkan perintah koreksi sudutputaran yaw dan kemiringan pitch secara real-time ke papan Arduino.

Untuk tugas penghindaran rintangan, model yang lebih kecil dan dioptimalkan seperti versi modifikasi arsitektur YOLO digunakan bersama sensor ultrasonik. Framework TensorFlow Lite Micro (TFLM) menjadi kerangka kerja utama untuk mengimplementasikan model-model ini di perangkat embedded, dengan target kecepatan inferensi lebih dari 30 FPS untuk memastikan respons yang lancar. Agen taktis PicoClaw memantau aliran video kamera depan secara konstan bersama sensor ultrasonik untuk mendeteksi potensi tabrakan. Jika terdeteksi rintangan dalam radius aman 2 meter, PicoClaw langsung mengirimkan perintah darurat ke Arduino untuk menghentikan gerakan maju dan menstabilkan wahana pada titik koordinat yang aman.

Komponen AI	Model/Format	Peran Utama	Tantangan Utama
LLM Bahasa	Phi-4 4B / GGUF	Pemrosesan instruksi natural language, generasi rencana misi	Performa inferensi, penggunaan memori tinggi
Face Tracking	YOLOv5-based / RICE-YOLO	Deteksi dan pelacakan wajah untuk interaksi/pengawasan	Latensi harus <33ms untuk 30fps
Obstacle Avoidance	Custom CNN / TFLM	Deteksi rintangan untuk navigasi aman	Model sangat cepat dan akurat diperlukan
Online Learning	TinyReptile-inspired	Adaptasi model AI dengan data misi sebelumnya	Memori non-volatile, algoritma adaptasi efisien

Tabel 9: Komponen AI Lokal dan Tantangan Implementasi

8. Pertanian Presisi: Pemetaan dan Penyebaran Material

8.1 Fotogrametri dan Pemetaan Lahan

Aplikasi pertanian presisi merupakan penerapan fungsional paling signifikan dari drone multifungsi ini, mengubahnya dari sekadar platform teknologi menjadi alat produktif yang memberikan nilai ekonomi dan lingkungan. Proses pemetaan didasarkan pada teknik fotogrametri Struktur dari Gerakan (SfM), di mana serangkaian foto yang tumpang tindih tinggi diambil dari ketinggian yang konstan, kemudian diolah untuk membangun model 3D permukaan lahan. Hasilnya mencakup peta ortofoto yang telah dikoreksi distorsi dan Digital Elevation Models (DEM). Akurasi pemetaan sangat bergantung pada Ground Sample Distance (GSD) dan kualitas sistem navigasi, di mana penggunaan receiver GPS RTK memungkinkan pencapaian akurasi posisi centimeter-level.

Setelah peta terbentuk, analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan algoritma seperti PPPM (Phenology- and Pixel-Based Paddy Rice Mapping) yang bekerja dengan mendeteksi sinyal genangan air di lahan sawah selama fase transplantasi. Dengan menganalisis citra multispektral dan menggunakan indeks seperti LSWI (Land Surface Water Index), sistem dapat secara otomatis mengidentifikasi area yang ditanami padi dan menghitung luasannya. Selain itu, indeks vegetasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dapat dihitung dari citra optikal untuk menilai kesehatan tanaman dan mendeteksi area yang kurang subur. Perhitungan luas area menggunakan formula Shoelace (Teorema Green) pada koordinat batas poligon lahan, sementara jarak antar-titik koordinat dihitung menggunakan persamaan Haversine.

8.2 Perencanaan Jalur Sapuan (Coverage Path Planning)

Aplikasi pemetaan pertanian dijalankan secara otonom menggunakan metode Coverage Path Planning (CPP). Pengguna menentukan batas-batas poligon lahan sawah melalui antarmuka peta pada aplikasi kendali. Komputer pendamping memproses poligon tersebut untuk menghasilkan jalur penerbangan zigzag yang dihitung secara matematis berdasarkan luas sapuan lensa kamera dan tinggi terbang operasional. Selama penjelajahan sirkuit ini, komputer pendamping memicu pengambilan gambar secara berkala, membubuhkan data tag koordinat GPS pada metadata foto, dan menyimpannya ke dalam flash disk lokal. Parameter GSD dihitung menggunakan pemodelan optik kamera, memastikan resolusi citra yang dihasilkan memenuhi standar fotogrametri yang dibutuhkan untuk pemetaan presisi tinggi.

8.3 Sistem Pelepasan Muatan Presisi

Untuk tugas penyebaran material seperti pupuk atau benih, pengguna menentukan koordinat titik jatuh target pada visualisasi peta. Sistem navigasi otonom memandu wahana menuju titik koordinat tersebut. Ketika wahana berada tepat di atas target dengan batas toleransi akurasi koordinat ± 0.5 meter, komputer pendamping mengirimkan perintah digital ke sirkuit servo pelepasan barang. Mekanisme pelepasan beban dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Nano dan servo digital TowerPro MG90D yang dikendalikan nirkabel. Servo menggerakkan latch yang menahan beban, dan ketika perintah pelepasan diterima, servo berputar untuk membuka latch, memungkinkan material jatuh keluar. Implementasi ini menghadapi tantangan teknis termasuk variabilitas material, kondisi aerodinamika, dan interferensi elektromagnetik (EMI) dari motor drone yang dapat mengganggu komunikasi nirkabel internal. Desain PCB yang baik dengan isolasi dan filtering memadai menjadi krusial untuk operasi yang andal.

9. Antarmuka Pengguna dan Sistem Kontrol

9.1 Dashboard Web dan Android

Antarmuka dasbor MVP Nanggroe OS AI dirancang dengan pendekatan responsif agar dapat diakses secara optimal dari komputer base station maupun perangkat seluler Android di lapangan. Dasbor memetakan visualisasi telemetry instan, jalur penerbangan real-time, status kesehatan perangkat keras, serta konsol interaktif untuk berkomunikasi dengan agen Hermes. Bagian utama dasbor mencakup: overview untuk ringkasan status sistem, panel telemetry untuk data GPS, baterai, dan kualitas sinyal, peta interaktif untuk perencanaan misi, timeline misi untuk tracking progres, panel kesehatan perangkat, panel AI chat untuk interaksi dengan Hermes, dan feed notifikasi untuk peringatan dan alert. Dashboard dibangun menggunakan stack React/Next.js dengan koneksi WebSocket untuk pembaruan data real-time.

9.2 Bot Telegram

Bot Telegram berfungsi sebagai antarmuka kendali sekunder dan saluran komando taktis jarak jauh serta sistem notifikasi darurat pasca-misi. Perintah yang didukung meliputi: `/status` untuk mendapatkan ringkasan status drone, `/map` untuk memicu pemetaan, `/mission` untuk mengelola misi, `/return` untuk mengaktifkan Return-to-Home, `/photo` untuk mengambil foto, `/logs` untuk mengakses log misi, `/calibrate` untuk menjalankan kalibrasi sensor, dan `/help` untuk bantuan. Perintah kritis memerlukan konfirmasi untuk mencegah eksekusi tidak sengaja, dan semua tindakan dicatat dalam log untuk audit trail. Bot Telegram diintegrasikan melalui server backend Python yang berkomunikasi dengan API Telegram menggunakan library telepot, bertindak sebagai perantara antara pengguna dan drone melalui modul GSM/GPRS yang terintegrasi.

Perintah	Kategori	Deskripsi
<code>/status</code>	Monitoring	Menampilkan ringkasan status drone: baterai, GPS, kesehatan sensor.
<code>/map</code>	Misi	Memulai misi pemetaan pada area yang ditentukan.
<code>/mission</code>	Misi	Mengelola misi aktif: mulai, henti, jeda, lanjutkan.
<code>/return</code>	Keselamatan	Mengaktifkan Return-to-Home secara manual.
<code>/photo</code>	Pengambilan Data	Mengambil foto udara pada posisi saat ini.
<code>/logs</code>	Data	Mengakses log misi terbaru dan statistik kinerja.
<code>/calibrate</code>	Kalibrasi	Menjalankan kalibrasi sensor kompas atau akselerometer.
<code>/help</code>	Bantuan	Menampilkan daftar perintah dan panduan penggunaan.

Tabel 10: Perintah Bot Telegram Nanggroe OS AI

10. AI Voice Agent untuk Manajemen Properti

10.1 Analisis Pasar dan Posisi Strategis

Selain aplikasi drone dan pertanian presisi, Nanggro OS AI juga dapat dikembangkan sebagai platform AI Voice Agent untuk niche manajemen properti, khususnya penanganan darurat pemeliharaan pasca-jam kerja (after-hours emergency maintenance triage). Analisis pasar komparatif antara sektor manajemen properti dan rumah duka menunjukkan bahwa manajemen properti menawarkan peluang yang jauh lebih menarik. Sektor ini memiliki pasar yang lebih besar dan lebih dinamis dengan pain point yang jelas dan mendesak: risiko, kewajiban hukum, dan kekacauan operasional dari panggilan darurat yang tidak terjawab. Jasa answering service manusia yang menjadi incumbent mengenakan biaya \$300-\$1.200 per bulan, namun terkenal lambat, mahal, dan sama sekali tidak memiliki kecerdasan atau otomasi.

Keunggulan strategis niche ini terletak pada celah pasar yang spesifik: tidak ada pemain besar yang mengkhususkan diri pada penanganan suara darurat pemeliharaan. Perusahaan AI seperti EliseAI berfokus pada leasing, platform PMS seperti AppFolio terlalu lambat berinovasi, dan jasa answering service manusia terlalu tidak efisien untuk bertahan. Posisi strategis "after-hours emergency wedge" memungkinkan produk diluncurkan dengan MVP yang sederhana tanpa memerlukan integrasi PMS yang kompleks, cukup menggunakan call forwarding biasa. Siklus penjualan yang pendek (1-2 minggu) dan ROI yang langsung terukur menjadikan niche ini sangat layak untuk eksekusi cepat.

Aspek	Manajemen Properti (Emergency Triage)	Rumah Duka
Ukuran Pasar	Besarnya pasar real estate yang terus tumbuh	~\$13.03 Miliar (2024), pertumbuhan 5.92% CAGR
Pain Point	Risiko, kewajiban hukum, kekacauan operasional	Menjaga kehormatan dan kepekaan emosional
Inkumben	Jasa answering service manusia (\$300-\$1.200/bulan)	Proses manual, sistem telepon generik
Nilai Tambah	Triage instan, SMS alert, ringkasan tiket, kurangi risiko	Kurangi panggilan terlewat dengan protokol duka
Model Harga	Berlangganan bulanan per properti/portfolio, skalabel	Biaya per layanan, kurang skalabel
Siklus Penjualan	1-2 minggu (transaksional, langsung)	4-8 minggu (konsultatif, membangun kepercayaan)
Skalabilitas	Tinggi: satu agen melayani banyak properti	Rendah: pertumbuhan linear per klien

Tabel 11: Perbandingan Pasar - Manajemen Properti vs Rumah Duka

10.2 Arsitektur Teknis Voice Agent

Arsitektur teknis MVP untuk AI Voice Agent dirancang dengan kesederhanaan sebagai prinsip utama. Pipeline inti terdiri dari tiga komponen: Deepgram untuk transkripsi suara, agen pemrosesan logika (OpenClaw agent), dan ElevenLabs untuk sintesis suara. MVP bekerja sebagai lapisan di atas sistem telepon pelanggan yang sudah ada, menggunakan fitur call forwarding standar tanpa memerlukan integrasi API yang kompleks dengan platform PMS. Ketika panggilan masuk, AI agent mendengarkan, mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan untuk mengklasifikasikan urgensi, kemudian memicu alert yang sesuai.

Fungsi inti MVP mencakup lima kapabilitas: (1) Deteksi Darurat melalui keyword spotting untuk istilah kritis seperti "kebocoran", "kebakaran", "banjir", "pipa pecah", "tidak ada pemanas", dan "pembobolan"; (2) Klasifikasi Urgensi yang memprogram agen untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi dan mengklasifikasikan tingkat keparahan (KRITIS, URGENT, MONITOR); (3) Peringatan Otomatis yang mengirim SMS/text alert detail kepada manajer yang bertugas saat masalah beratensi tinggi terdeteksi; (4) Penanganan Non-Darurat yang mengambil pesan terperinci dan menjadwalkan callback untuk jam kerja; dan (5) Tanpa Integrasi di mana MVP bekerja dengan nomor telepon standar melalui call forwarding sederhana, menghilangkan hambatan teknis utama untuk adopsi.

10.3 Model Harga dan Skalabilitas

Model harga berlangganan bulanan yang diusulkan berkisar \$199-\$499 per manajer properti, ditempatkan secara strategis di bawah rata-rata biaya jasa manusia (\$300-\$1.200/bulan). Proposisi nilai bersifat ganda: penghematan langsung dengan mengalahkan biaya jasa manusia, dan penghematan tidak langsung dengan mengurangi risiko kerusakan properti mahal atau kewajiban hukum akibat panggilan darurat yang tidak terjawab. Model pendapatan sangat skalabel karena satu AI agent dapat melayani banyak properti di bawah satu kontrak, menghasilkan pendapatan berulang yang substansial dari satu kesepakatan bergaya enterprise. Harga dapat ditier berdasarkan jumlah properti, volume panggilan, atau kompleksitas logika triage, mengoptimalkan tangkapan pendapatan lebih lanjut.

11. Fitur Keselamatan dan Ketahanan Sistem

11.1 Return-to-Home (RTH)

Fitur Return-to-Home (RTH) merupakan fitur keselamatan mutlak yang tidak dapat dikompromikan. Logika RTH harus didasarkan pada beberapa trigger yang independen dan redundan: (1) Kehilangan Sinyal Remote, di mana sistem memantau kekuatan sinyal dari remote control secara terus-menerus dan mengaktifkan RTH jika sinyal turun di bawah ambang batas; (2) Baterai Rendah, dengan dua

ambang batas - "peringatan" pada 25% yang memberi tahu pengguna, dan "kritik" pada 15% yang memicu RTH secara otomatis; dan (3) Kegagalan Sensor, di mana jika sistem mendeteksi kegagalan kritis pada sensor navigasi seperti hilangnya sinyal GPS atau kegagalan IMU, RTH diaktifkan sebagai tindakan pencegahan.

Ketika RTH diaktifkan, PicoClaw harus segera mengambil alih kendali melalui proses yang sangat deterministik: drone menaikkan ketinggian ke level aman (50 meter) untuk menghindari rintangan, menghitung jalur paling langsung ke titik home, dan terbang ke titik tersebut serta mendarat secara otomatis. Semua langkah ini dihitung dan dieksekusi oleh PicoClaw tanpa ketergantungan pada Hermes atau LLM, memastikan respons yang cepat dan andal. Implementasi fitur ini harus berada di lapisan PicoClaw yang merupakan lapisan kontrol deterministik dan real-time, bukan di lapisan AI yang latensinya tidak dapat diprediksi.

11.2 Autopilot Failsafe

Autopilot saat kehilangan kendali remote harus merupakan fungsi lapisan bawah yang tidak dapat dikompromikan. Jika sinyal dari remote benar-benar terputus, PicoClaw harus segera beralih ke mode hover stabil, mempertahankan ketinggian dan posisi saat ini dengan menggunakan data dari IMU dan altimeter. Ini memberikan waktu bagi pengguna untuk memperbaiki koneksi atau memicu RTH secara manual. Kestabilan hover ini merupakan bukti keandalan lapisan kontrol taktis dan jaminan keamanan dasar. Sistem umpan balik akustik berupa piezo buzzer pada Arduino juga diprogram untuk menghasilkan pola nada yang merepresentasikan status operasional wahana, termasuk alarm failsafe berseling cepat untuk memberikan indikasi audial kepada operator di lapangan.

11.3 Manajemen Daya Darurat

Sistem manajemen baterai dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi dari semua sumber yang tersedia: baterai utama, baterai cadangan, dan panel surya. Sistem memiliki logika cerdas untuk menentukan kapan harus mengisi baterai, mengalihkan beban ke sumber daya alternatif, dan memasuki mode hemat daya. Sebagai contoh, ketika baterai utama turun di bawah 20%, sistem secara otomatis mengaktifkan panel surya untuk mengisi baterai cadangan yang menggerakkan modul komunikasi GSM dan GPS, memastikan bahwa sistem tetap dapat dikendalikan dan dilacak bahkan jika baterai utama sudah tidak dapat menggerakkan motor. Implementasi MPPT dengan chip CN3791 memastikan efisiensi transfer daya hingga 95%, menjadikan panel surya sebagai jaminan kelangsungan hidup yang efektif di lapangan.

12. Peta Jalan Implementasi dan Rilis



Gambar 4: Alur Pemuatan Sistem (Boot Flow) Nanggroe OS AI

Peta jalan implementasi Nanggroe OS AI disusun dalam sepuluh fase yang harus diselesaikan secara sekuensial, di mana setiap fase harus berfungsi secara andal sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Fase 0 (Definition) mencakup finalisasi visi, modul inti, use case target, dan penamaan. Fase 1 (Core OS Skeleton) membangun struktur proyek, sistem logging, memori sesi, konfigurasi, plugin loader, dan dashboard shell. Fase 2 (Hardware Detection) mengimplementasikan deteksi papan, port, sensor, kapabilitas, dan saran komponen yang kurang. Fase 3 (Mission Engine) mencakup parsing prompt, generasi misi, breakdown tugas, mesin status misi, dan riwayat misi.

Fase 4 (Telemetry Engine) mengimplementasikan pembacaan status baterai, GPS, sinyal, kesehatan sensor, dan status misi. Fase 5 (Hermes Assistant) mengaktifkan interaksi bahasa alami, rekomendasi terstruktur, bantuan troubleshooting, dan ringkasan laporan. Fase 6 (Drone Vertical) mengintegrasikan autopilot dasar, misi waypoint, return-to-home, pemetaan capture, dan pelepasan payload. Fase 7 (Android dan Telegram) menghubungkan dashboard Android, jembatan perintah Telegram, notifikasi, dan pelaporan status jarak jauh. Fase 8 (Voice Interface) mengimplementasikan speech-to-text, text-to-speech, dan penanganan perintah suara. Fase 9 (Multi-Agent Expansion) memperluas agen Hermes dan PicoClaw dengan spesialisasi tambahan. Fase 10 (Cross-Domain Expansion) memperluas dukungan ke rover, marine, agriculture, factory, dan CNC.

Fase	Nama	Deliverable Utama	Kriteria Sukses
0	Definition	Visi, modul inti, use case, penamaan final	Semua stakeholder setuju pada ruang lingkup
1	Core OS Skeleton	Struktur proyek, logging, memori, config, plugin loader	Sistem dapat boot dan load konfigurasi
2	Hardware Detection	Deteksi papan, port, sensor, kapabilitas	Perangkat terdeteksi dan profil dibuat otomatis
3	Mission Engine	Parsing prompt, generasi misi, state machine	Misi dibuat dari perintah bahasa alami
4	Telemetry Engine	Status baterai, GPS, sinyal, kesehatan sensor	Data telemetry real-time tersedia di dashboard
5	Hermes Assistant	Interaksi NL, rekomendasi, troubleshooting	Hermes merespons perintah dengan rencana valid
6	Drone Vertical	Autopilot, waypoint, RTH, mapping, payload	Misi pemetaan otonom berhasil diselesaikan
7	Android dan Telegram	Dashboard Android, Telegram bridge, notifikasi	Kontrol jarak jauh berfungsi end-to-end
8	Voice Interface	STT, TTS, penanganan perintah suara	Perintah suara diproses dan dieksekusi dengan benar
9	Multi-Agent	Hermes + PicoClaw dengan spesialisasi	Kedua agen berkolaborasi dalam skenario kompleks

10	Cross-Domain	Rover, marine, agriculture, factory, CNC	Minimal satu domain baru berfungsi penuh
----	--------------	--	--

Tabel 12: Peta Jalan Implementasi 10 Fase Nanggroe OS AI

13. Panduan Deployment dan Operasional

13.1 Lingkungan Pengembangan Lokal

Pengembangan lokal Nanggroe OS AI direkomendasikan pada platform Linux sebagai lingkungan utama, dengan Docker sebagai opsi opsional untuk isolasi lingkungan. SQLite digunakan sebagai pangkalan data default yang tidak memerlukan konfigurasi server terpisah. Struktur repositorio mengikuti pola monorepo dengan direktori terpisah untuk backend (Python/FastAPI), frontend (React/Next.js), firmware (ESP32/Arduino/STM32/Pixhawk), plugins (air/ground/marine/agri/mapping/payload/factory), serta direktori pendukung untuk telemetry, logs, configs, datasets, simulations, scripts, tools, docker, dan assets. Konfigurasi lingkungan menggunakan file `.env.example` sebagai template dengan variabel yang diperlukan untuk koneksi database, endpoint cloud, dan parameter AI.

13.2 Deployment Perangkat Edge

Untuk deployment pada perangkat edge, tiga platform direkomendasikan: Raspberry Pi 5 sebagai komputer pendamping utama drone, Jetson Nano untuk beban kerja AI yang lebih berat, dan Mini PC untuk stasiun base station. Pada konfigurasi drone companion computer, Raspberry Pi 5 berfungsi sebagai telemetry bridge, camera processing unit, dan mission sync node. Konfigurasi keamanan V1 mencakup autentikasi lokal, isolasi sesi, enkripsi rahasia, dan konfigurasi bertanda tangan opsional. Fitur keamanan lanjutan seperti anti-clone tingkat militer, attestation perangkat keras, dan kriptografi swarm tidak termasuk dalam V1 untuk memastikan MVP dapat diluncurkan dengan cepat, namun arsitektur plugin memungkinkan penambahan modul keamanan di masa depan tanpa perubahan kode inti.

13.3 Sinkronisasi Cloud Opsional

Sinkronisasi ke cloud bukanlah proses yang terus-menerus, melainkan diaktifkan secara eksplisit atau terjadi secara periodik saat koneksi tersedia. Pendekatan yang paling efisien adalah delta synchronization, di mana hanya perubahan (delta) yang dikirimkan ke server, bukan seluruh database. Sebagai contoh, jika sebuah misi menghasilkan 1000 foto, sistem mengunggah metadata misi dan daftar hash dari file foto, bukan seluruh file. Server kemudian memeriksa hash dan hanya meminta file yang belum dimilikinya, secara dramatis mengurangi volume data yang harus dikirimkan. Lapisan penyimpanan dipisahkan dari lapisan aplikasi, di mana modul penyimpanan bertanggung jawab untuk

semua operasi I/O ke disk dan manajemen cache, sementara modul lain berkomunikasi melalui API yang terdefinisi dengan baik. Pendekatan ini memungkinkan pengoptimalan modul penyimpanan secara independen, termasuk penerapan kompresi data atau enkripsi end-to-end untuk keamanan data.

14. Spesifikasi Pengujian dan Jaminan Kualitas

14.1 Tingkat Pengujian

Strategi pengujian Nanggro OS AI terdiri dari empat tingkat yang saling melengkapi. Tingkat pertama adalah Unit Tests yang mencakup parsing perangkat, parsing misi, dan pemuatan konfigurasi. Setiap modul inti harus memiliki cakupan pengujian unit minimal 80% untuk memastikan kebenaran logika dasar. Tingkat kedua adalah Integration Tests yang memvalidasi interaksi antar-komponen utama: dashboard ke backend, Telegram ke mission engine, dan telemetry ke memory. Pengujian integrasi memastikan bahwa data mengalir dengan benar melalui seluruh tumpukan sistem dan bahwa kontrak antarmuka antar-modul dipatuhi.

Tingkat ketiga adalah Hardware-in-the-Loop (HIL) Tests yang melibatkan perangkat keras fisik: satu papan terhubung, satu sensor terhubung, dan satu aktuator terhubung. Pengujian HIL memvalidasi bahwa lapisan abstraksi perangkat keras berfungsi dengan benar dengan perangkat nyata dan bahwa deteksi otomatis menghasilkan profil yang akurat. Tingkat keempat adalah System Tests yang mencakup alur lengkap dari prompt ke misi, operasi offline, dan pemulihan sinkronisasi. Kriteria keluaran untuk semua tingkat pengujian mencakup: tidak ada crash kritis, output yang dapat diprediksi, log yang tersimpan, dan pemulihan yang berhasil setelah restart.

Tingkat	Cakupan	Contoh Pengujian	Kriteria Keluaran
Unit Tests	Modul individual	Parsing perangkat, parsing misi, config loading	Minimal 80% code coverage, semua test pass
Integration Tests	Interaksi antar-modul	Dashboard ke backend, Telegram ke mission engine	Data flow benar, kontrak antarmuka dipatuhi
HIL Tests	Perangkat keras fisik	Satu board + satu sensor + satu aktuator terhubung	Deteksi otomatis akurat, HAL berfungsi benar
System Tests	Alur end-to-end	Prompt ke misi, operasi offline, pemulihan sync	Tidak ada crash, output prediktabel, log tersimpan

Tabel 13: Tingkat Pengujian Nanggro OS AI

14.2 Rencana Rilis Bertahap

Rencana rilis mengikuti pendekatan iteratif dengan empat tahap utama. Release 0.1 mencakup struktur inti, logging, konfigurasi, dan dashboard shell sebagai fondasi sistem. Release 0.2 menambahkan deteksi perangkat keras, telemetri, dan model misi sebagai kemampuan operasional dasar. Release 0.3 mengintegrasikan agen Hermes, jembatan Telegram, dan umpan balik suara untuk memungkinkan interaksi pengguna yang kaya. Release 0.4 melengkapi sistem dengan plugin perangkat pertama, alur kerja pemetaan pertama, dan loop otonom pertama yang merupakan pencapaian milestone kritis. Prinsip rilis yang ketat diterapkan: sistem hanya dikirimkan ketika sudah cukup stabil untuk digunakan kembali, memastikan setiap rilis memberikan nilai nyata kepada pengguna.

Release	Fitur Utama	Milestone
0.1	Struktur inti, logging, konfigurasi, dashboard shell	Sistem dapat boot dan diakses via browser
0.2	Deteksi hardware, telemetri, model misi	Perangkat terdeteksi, telemetri real-time tersedia
0.3	Agen Hermes, Telegram bridge, voice feedback	Perintah bahasa alami diproses dan dieksekusi
0.4	Plugin perangkat pertama, mapping workflow, loop otonom	Misi pemetaan otonom berhasil dilaksanakan end-to-end

Tabel 14: Rencana Rilis Bertahap Nanggro OS AI

15. API Inti dan Kontrak Antarmuka

Seluruh operasi API inti Nanggro OS AI mengikuti gaya JSON request/response dengan kode status deterministik, pesan error eksplisit, dan tidak ada perubahan state tersembunyi. API utama mencakup delapan operasi fundamental yang menjadi tulang punggung interaksi antar-lapisan sistem. Operasi `detect_device()` memulai pemindaian perangkat keras fisik dan mengembalikan profil kapabilitas melalui protokol USB/I2C/Serial. Operasi `build_mission(prompt)` menerjemahkan instruksi teks alami menjadi urutan waypoint pemetaan melalui LLM lokal dan parser. Operasi `start_mission(id)` mengirimkan perintah arming dan mengeksekusi misi otonom melalui protokol MAVLink.

Operasi API	Deskripsi	Protokol
<code>detect_device()</code>	Pemindaian perangkat keras, mengembalikan profil kapabilitas	USB / I2C / Serial
<code>build_mission(prompt)</code>	Terjemahan instruksi teks alami menjadi waypoint pemetaan	LLM Local / Parser
<code>start_mission(id)</code>	Arming motor dan eksekusi misi otonom	MAVLink

stop_mission(id)	Hentikan drone di udara, masuk mode hover	MAVLink
return_home(id)	Perintahkan drone kembali ke titik peluncuran awal	MAVLink
sync_memory()	Kirim log perubahan lokal ke server PostgreSQL	HTTPS / CloudSync
calibrate(id, profile)	Kalibrasi sensor kompas atau akselerometer	MAVLink Command / I2C
save_log(entry)	Tambahkan entri log ke sesi saat ini	Internal / SQLite
get_telemetry(id)	Ambil snapshot telemetry terbaru	Internal / WebSocket

Tabel 15: Operasi API Inti Nangroe OS AI

Kontrak adapter yang diwajibkan bagi setiap plugin perangkat keras diimplementasikan melalui tujuh metode standar: `initialize()` untuk mempersiapkan parameter memori dan mendaftarkan plugin, `detect()` untuk pembacaan handshake fisik, `arm()` untuk sinyal otorisasi keselamatan pra-penyalaan, `execute()` untuk memulai eksekusi rute waypoint, `pause()` untuk menangguhkan sementara, `stop()` untuk mematikan secara aman, dan `report_status()` untuk mengirimkan data telemetry dan pembacaan sensor ke dasbor. Setiap adapter harus mematuhi kontrak ini untuk menjamin modularitas sistem dan kemampuan penggantian komponen tanpa modifikasi kode inti.